



DOKUMEN SPESIFIKASI

**RANCANG BANGUN SMART FEEDER IKAN LELE
BERBASIS INTERNET OF THINGS**

TEMA CAPSTONE

[SMART AQUACULTURE]

Diusulkan oleh:

Reza Nur' Arifin	;	H1A023018	;	Angkatan 2023
Khaerani Julieta Faestri	;	H1A023024	;	Angkatan 2023
Agam Priatama	;	H1A023056	;	Angkatan 2023

**TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2026**

IDENTITAS DCP-200

1. Judul Capstone : Rancang Bangun Smart Feeder Ikan Lele Berbasis Internet Of Things
2. Tema : Smart Aquaculture
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Reza Nur 'Arifin
 - b. NIM : H1A023018
 - c. Angkatan : 2023
4. Anggota 2
 - d. Nama Lengkap : Khaerani Julieta Faestri
 - e. NIM : H1A023024
 - f. Angkatan : 2023
5. Anggota 3
 - g. Nama Lengkap : Agam Priatama
 - h. NIM : H1A023056
 - i. Angkatan : 2023
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 27 Maret 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa S.T.,M.T.)
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi S.T.,M.Sc.)
NIP. 197909242003121

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
REVISI DOKUMEN	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.2 Referensi	2
1.3 Daftar Singkatan	3
BAB 2. SPESIFIKASI	4
2.1 Gambaran umum sistem	4
2.2 Spesifikasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel daftar singkatan dokumen spesifikasi.....	1
Tabel 2. Kebutuhan Perangkat Keras.....	6
Tabel 3. Kebutuhan Perangkat Lunak.....	6
Tabel 4. Kebutuhan Fungsional Komponen.....	6
Tabel 5. Kebutuhan Fungsional Sistem	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambaran umum sistem smart feeder	5
Gambar 2 Flowchart alur kerja sistem	9
Gambar 3 Diagram struktur data sistem smart feeder ikan lele	10

REVISI DOKUMEN

No.	Nama	Daftar Perubahan	Tanggal	Versi
1.	Kelompok 6	• Inisialisasi DCP 200	27 Maret 2026	0.1a
2.	Reza Nur 'Arifin	• Penambahan tabel revisi dokumen • Penambahan link datasheet • Perbaikan gambar flowchar • Penambahan referensi	28 Maret 2026	0.1b
3.	Agam Priatama	• Perbaikan judul dokumen • Perbaikan referensi • Perbaikan tabel kebutuhan perangkat keras • Perbaikan tabel kebutuhan perangkat lunak • Perbaikan tabel kebutuhan fungsional • Penambahan Diagram Sistem	29 Maret 2026	0.1c
4.	Khaerani Julieta Faestri	• Perbaikan daftar isi • Penambahan daftar pustaka • Pembuatan dan perbaikan gambar 1 • Perbaikan tabel PK, PL, KF • Perbaikan spasi antar kalimat	30 Maret 2026	0.1d
5.	Kelompok 6	• Finalisasi DCP 200	30 Maret 2026	1.0

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan

Pembudidayaan ikan lele di Indonesia, khususnya skala kecil dan menengah seperti mitra Tarko Lele, masih dihadapkan pada tantangan besar terkait efisiensi operasional. Salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan budidaya adalah manajemen pemberian pakan. Saat ini, proses pemberian pakan di kolam mitra masih dilakukan secara manual oleh tenaga kerja manusia. Metode konvensional ini memiliki keterbatasan yang signifikan seperti jadwal pemberian pakan seringkali tidak konsisten karena ketergantungan pada kehadiran fisik peternak, distribusi pakan di permukaan kolam tidak merata yang menyebabkan pertumbuhan ikan yang tidak seragam, dan tidak adanya mekanisme pemantauan takaran pakan yang presisi. Hal ini berdampak pada tingginya rasio konversi pakan dan potensi penurunan kualitas air kolam akibat sisa pakan yang menumpuk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek ini mengusulkan solusi integratif berupa sistem *Smart Feeder* Ikan Lele berbasis *Internet of Things* (IoT). Sistem ini dirancang sebagai otomasi instrumentasi otomatis yang mampu mengatur jadwal pemberian pakan secara presisi, menimbang pakan dengan akurasi gram, dan menyebarkan pakan secara merata di permukaan kolam. Pusat kendali sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung ke jaringan WiFi, memungkinkan sinkronisasi waktu dan *remote control* melalui smartphone.

Pakan yang dimasukkan ke dalam hopper akan ditimbang menggunakan sensor berat *load cell* berbasis HX711 hingga mencapai target berat yang ditentukan melalui aplikasi Blynk. Setelah takaran pakan sesuai, mekanisme katup servo akan membuka untuk melepaskan pakan, dan motor DC penyebar akan mengaktifkan kipas pelontar untuk mendistribusikan pakan ke area kolam. Seluruh log riwayat pemberian pakan akan direkam dan ditampilkan pada aplikasi Blynk, memberikan transparansi data bagi peternak. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu kerja, mengoptimalkan *Feed Conversion Ratio* (FCR), dan memastikan pertumbuhan ikan lele yang lebih seragam bagi mitra Tarko Lele.

1.2 Referensi

Berikut adalah daftar referensi komponen yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini.:

1. Datasheet ESP32
[Datasheet | View Datasheets - Octopart](#)
2. Datasheet Load cell sensor
[Model 65023 - Datasheet](#)
3. Datasheet Servo SG90
[SG90 Servo Motor Data Sheet: Specs & Wiring](#)
4. Datasheet Motor DC 12V

[Explore DC 12 Volt Motor Datasheet: Specifications & Details](#)

5. Datasheet HX711
https://github.com/sparkfun/HX711-Load-Cell-Amplifier/blob/master/datasheets/hx711F_EN.pdf
6. Datasheet Relay
[Datasheet relay](#)
7. Datasheet Adaptor 12V 5A
[Datasheet Adaptor 12V 5A](#)
8. Datasheet LM2596
[Datasheet LM2596](#)

1.3 Daftar Singkatan

Tabel 1. Tabel daftar singkatan dokumen spesifikasi.

No	Singkatan	Penjelasan
1	IoT	<i>Internet Of Things</i>
2	MCU	<i>Microcontroller Unit (ESP32)</i>
3	PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>
4	UI	<i>User Interface</i>
5	DC	<i>Direct Current</i>

BAB 2. SPESIFIKASI

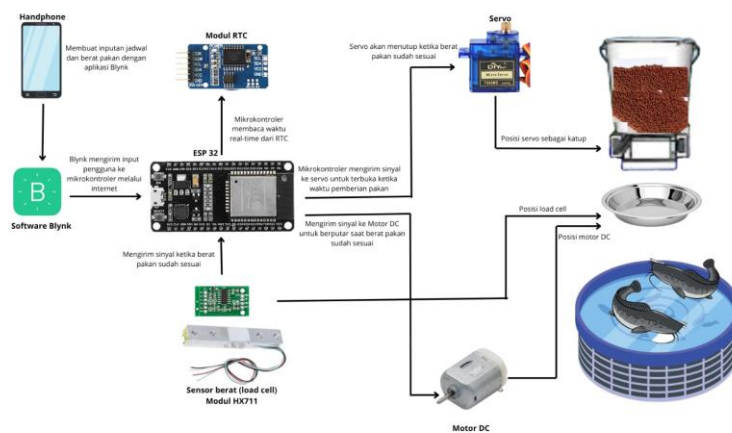
2.1 Gambaran umum sistem

Sistem *smart feeder* ikan lele berbasis IoT dirancang untuk memastikan distribusi pakan ikan lele tersebar secara merata, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pertumbuhan ikan lele yang optimal dan efisiensi pemberian pakan agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan pemberian pakan yang dapat merusak kualitas air kolam. Sistem ini dikendalikan oleh pengguna melalui pengaturan berat pakan dan waktu pemberian pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan budidaya.

Sistem ini bekerja sesuai dengan input dari penggunanya, pengguna dapat menentukan jadwal waktu pemberian pakan misalnya pagi, siang, ataupun sore, sekaligus mengatur berat pakan yang ingin diberikan setiap sesi pemberian pakan. Pengguna atau peternak memberikan input melalui smartphone menggunakan aplikasi Blynk. Kemudian pengaturan sistem dari pengguna dikirimkan secara nirkabel ke mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat kendali seluruh sistem

Ketika waktu pemberian pakan tiba, mikrokontroler akan memberi sinyal ke servo untuk membuka katup penutup wadah pakan sehingga pakan mulai keluar dan jatuh di piringan yang terletak di bawah wadah. Piringan tersebut dilengkapi dengan motor dc dan sensor berat yang secara terus menerus memantau bobot pakan yang tertampung.

Pada saat berat pakan sudah mencapai nilai yang telah ditetapkan, mikrokontroler memberi sinyal pada katup untuk menutup kembali secara otomatis. Selanjutnya servo yang terpasang pada piringan akan bergerak memutar sehingga piringan pakan akan tersebar luas ke seluruh permukaan kolam. Dengan mekanisme pemberian pakan seperti ini, meningkatkan efisiensi dan proses pemberian pakan lebih terukur serta tidak bergantung pada kehadiran pengguna atau peternak secara langsung di lokasi kolam.



Gambar 1 Gambaran umum sistem smart feeder

2.2 Spesifikasi

Sistem smart feeder ikan lele berbasis IoT ini dirancang dengan mempertimbangkan spesifikasi teknis dan fungsi setiap komponen agar dapat bekerja secara optimal dan efisien. Mikrokontroler utama yang digunakan adalah ESP32 yang memiliki prosesor dual-core 32-bit dengan kemampuan pemrosesan yang tinggi, serta dilengkapi dengan konektivitas WiFi yang stabil untuk mendukung komunikasi berbasis Internet of Things (IoT). Dengan kemampuan tersebut, ESP32 mampu menerima input dari pengguna, mengolah data, serta mengontrol aktuator dan sensor secara real-time.

Pendeteksian jumlah pakan yang dikeluarkan, sistem menggunakan sensor load cell yang diintegrasikan dengan modul penguat sinyal HX711. Sensor ini berfungsi untuk mengukur berat pakan secara presisi sesuai dengan parameter yang telah ditentukan oleh pengguna melalui aplikasi. Data hasil pembacaan sensor kemudian diproses oleh ESP32 untuk memastikan jumlah pakan yang diberikan sesuai dengan target.

Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan aktuator berupa motor servo dan motor DC. Motor servo 5V digunakan sebagai penggerak katup pembuka dan penutup wadah pakan secara otomatis, sedangkan motor DC 12V berfungsi untuk menyebarkan pakan secara merata ke area kolam. Penggunaan kedua aktuator ini memungkinkan distribusi pakan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam hal antarmuka pengguna, sistem ini memanfaatkan aplikasi Blynk yang mendukung komunikasi berbasis cloud. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengatur jadwal pemberian pakan serta menentukan jumlah pakan yang akan diberikan. Data yang dimasukkan pengguna akan dikirim ke server cloud dan diteruskan ke ESP32 secara real-time, sehingga sistem dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan.

A. Lingkungan implementasi

Sistem smart feeder ikan lele berbasis IoT ini digunakan pada lingkungan budidaya ikan, khususnya kolam lele. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan internet untuk mengontrol pemberian pakan secara otomatis. Sensor load cell digunakan untuk mengukur berat pakan, sedangkan motor servo dan motor DC berfungsi sebagai aktuator untuk membuka katup dan menyebarkan pakan ke kolam.

Dalam penerapannya, sistem ini memanfaatkan platform Blynk sebagai antarmuka monitoring dan kontrol. Pengguna dapat mengatur jadwal serta jumlah pakan melalui smartphone, dan data akan dikirim secara real-time melalui cloud ke ESP32 untuk diproses. Platform ini memungkinkan pemantauan waktu pemberian pakan pada kolam ikan lele secara real-time serta memberikan kendali jarak jauh

terhadap servo dan motor DC. Dengan konektivitas berbasis IoT, sistem dapat mengirim dan menerima data secara otomatis.

B. Deskripsi Kebutuhan

Table 2. Kebutuhan Perangkat Keras

ID	Kebutuhan	Keterangan	Spesifikasi
ID-SY.001	Mikrokontroler	ESP32 dengan konektivitas Wi-Fi	1
ID-SY.002	Sensor Berat	Load cell sensor presisi untuk menimbang pakan sesuai input user (gram)	2
ID-SY.003	Servo	Aktuator untuk membuka dan menutup katup wadah pakan	3
ID-SY.004	Motor DC	Pemutar piringan penyebar pakan	4
ID-SY.005	Adaptor 12V	Sumber daya untuk menghidupkan sistem	7

Table 3. Kebutuhan Perangkat Lunak

ID	Kebutuhan	Keterangan	Spesifikasi
ID-SW.001	Arduino IDE	Perangkat lunak berbasis aplikasi yang digunakan untuk menulis, mengkompilasi, dan mengunggah kode program ke mikrokontroler	1
ID-SW.002	Blynk App	Perangkat lunak berbasis aplikasi yang digunakan untuk membuat tampilan dashboard secara visual	2

Table 4. Kebutuhan Fungsional Komponen

ID REQ	Kebutuhan	ID Perangkat Keras	ID Test	Deskripsi Test
ID-REQ.001	Monitoring berat pakan	ID-SY.002	ID-TEST.001	Sensor mampu mendeteksi berat pakan dengan akurat
ID-REQ.002	Kontrol Aktuator/ Servo	ID-SY.003	ID-TEST.002	Servo dapat bergerak untuk

ID REQ	Kebutuhan	ID Perangkat Keras	ID Test	Deskripsi Test
				membuka katup pakan
ID-REQ.003	Kontrol Motor DC	ID-SY.004	ID-TEST.003	Motor DC dapat berputar dengan baik

Table 5. Kebutuhan Fungsional Sistem

ID REQ	Kebutuhan	ID Perangkat Keras	ID Test	Deskripsi Test
ID-REQ.001	Sistem mampu mendeteksi berat pakan ketika pakan sampai di piringan penyebar	ID-SY.002 ID-SW.002	ID-TEST.001	Sensor mampu mendeteksi berat pakan dengan akurat
ID-REQ.002	Sistem mampu mengaktifkan aktuator/servo saat tiba jadwal pemberian pakan	ID-SW.002 ID-SY.003	ID-TEST.002	Melakukan pengujian Aktuator servo dikendalikan sesuai setpoint untuk membuka dan menutup katup wadah pakan
ID-REQ.003	Sistem mampu mengaktifkan motor DC ketika berat pakan sudah memenuhi berat target yang ditentukan	ID-SY.002 ID-SY.004	ID-TEST.003	Melakukan pengujian motor DC dikendalikan untuk memutar piringan, saat pakan di piringan sudah memenuhi berat target

C. Spesifikasi Proses

Alur kerja sistem kendali pemberian pakan otomatis ini terbagi ke dalam beberapa tahapan proses instrumentasi:

1. Inisialisasi Sistem

Saat perangkat dihidupkan, ESP32 melakukan inisialisasi pin sensor dan aktuator, kemudian menghubungkan diri ke jaringan WiFi dan server Blynk. ESP32 memberikan data waktu aktual kepada mikrokontroler.

2. Evaluasi Jadwal (Standby Mode)

Sistem terus-menerus membandingkan waktu aktual dari ESP32 dengan jadwal yang telah diatur pengguna melalui aplikasi Blynk. Jika waktu belum sesuai, sistem akan tetap dalam status siaga.

3. Proses Penimbangan

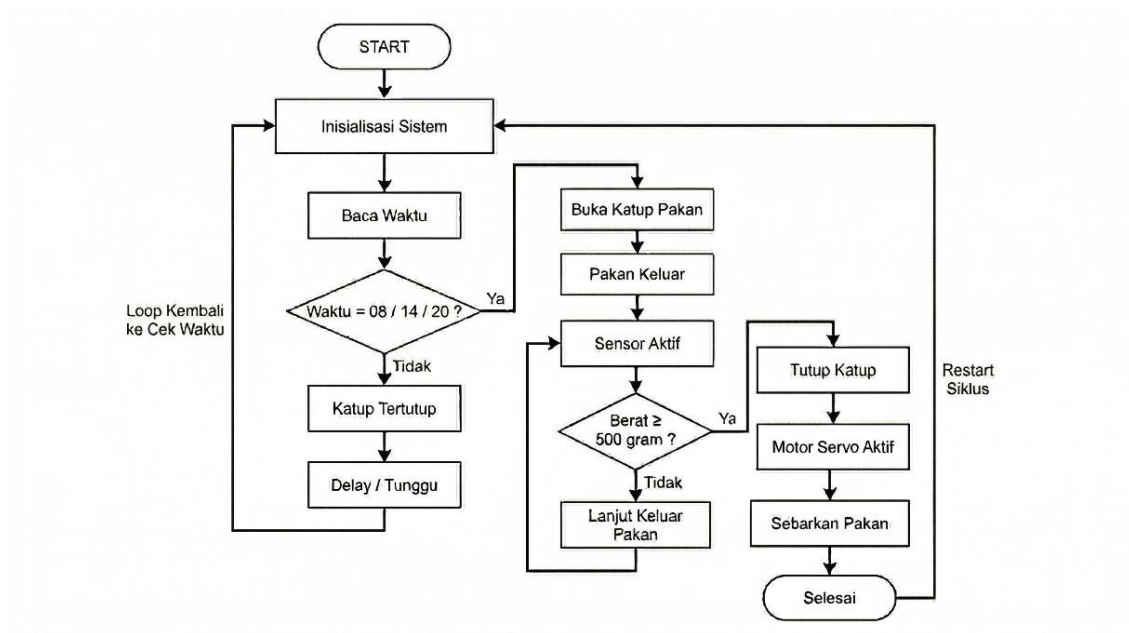
Ketika waktu aktual sama dengan jadwal pemberian pakan, ESP32 mengirim sinyal PWM ke Motor Servo untuk membuka katup penampung utama. Pakan mengalir jatuh ke wadah penampung sementara yang terhubung dengan sensor *Load Cell*. Mikrokontroler terus membaca data berat secara real-time. Jika berat aktual telah mencapai atau melebihi batas target berat, ESP32 segera menginstruksikan motor servo untuk menutup katup.

4. Proses Penebaran

Setelah penimbangan selesai, ESP32 mengirimkan sinyal digital ke relay untuk menyalakan Motor DC penyebar. Motor ini akan berputar selama durasi yang telah diprogramkan misalnya 5-10 detik untuk melontarkan seluruh pakan di wadah penampung ke permukaan kolam ikan lele.

5. Notifikasi

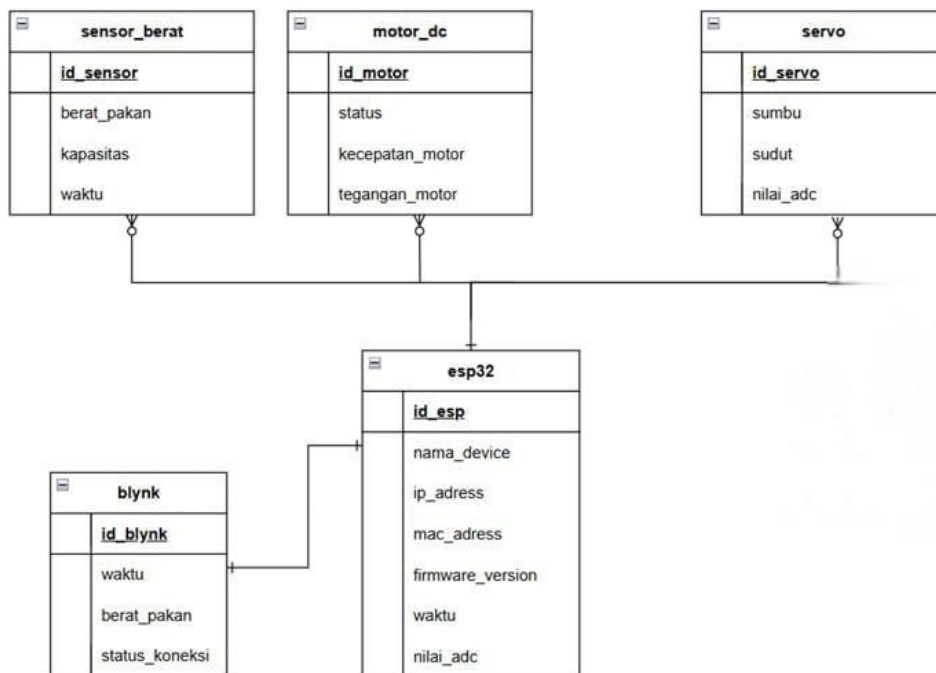
Setelah motor penyebar dimatikan, ESP32 mengirimkan paket data ke *server* Blynk untuk memicu notifikasi pada ponsel pintar pengguna bahwa proses pemberian pakan telah berhasil dilakukan.



Gambar 2 Flowchart Alur Kerja Sistem

D. Kebutuhan Data

Sistem smart feeder ikan lele berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan berbagai data untuk mengontrol pemberian pakan secara otomatis serta memantau kinerja sistem secara real-time. Pengolahan data dalam sistem ini melibatkan sensor, aktuator, mikrokontroler, serta platform monitoring. Penggambaran data dalam sistem ini menggunakan Diagram Struktur Data yang merepresentasikan struktur data, hubungan antar komponen, serta aliran informasi dalam sistem yang telah dirancang sebagai berikut:



Gambar 3 Diagram Struktur Data Sistem Smart Fedeer Ikan Lele

6. Entitas Sensor Berat (Load Cell)

Entitas ini berfungsi untuk mengukur berat pakan yang dikeluarkan dari wadah. Data yang dihasilkan digunakan sebagai acuan dalam menentukan jumlah pakan yang diberikan agar sesuai dengan target. Atribut dalam entitas ini meliputi:

- Berat_pakan – Menunjukkan berat pakan yang terukur.
- Kapasitas – Menunjukkan batas maksimum beban sensor.
- Waktu – Menunjukkan waktu pembacaan data.

7. Entitas Motor DC

Entitas ini berfungsi sebagai aktuator untuk menyebarkan pakan ke area kolam. Motor DC dikendalikan oleh mikrokontroler berdasarkan kondisi sistem. Atribut dalam entitas ini meliputi:

- Status – Menunjukkan kondisi motor (aktif/nonaktif).
- Kecepatan_motor – Menunjukkan kecepatan putaran motor.
- Tegangan_motor – Menunjukkan tegangan kerja motor.

8. Entitas Servo

Entitas ini berfungsi untuk mengatur bukaan katup pakan. Servo akan bergerak sesuai perintah dari sistem untuk membuka atau menutup aliran pakan. Atribut dalam entitas ini meliputi:

- Sumbu – Menunjukkan arah pergerakan servo.
- Sudut – Menunjukkan besar sudut putaran servo.

c. Nilai_adc – Menunjukkan nilai pembacaan analog sebagai referensi posisi..

9. Entitas ESP32

Entitas ini merupakan pusat kendali sistem yang menghubungkan seluruh komponen. Mikrokontroler ini bertugas memproses data dari sensor dan mengendalikan aktuator. Atribut dalam entitas ini meliputi:

- a. Nama_device – Nama perangkat yang digunakan.
- b. IP_address – Alamat IP perangkat untuk koneksi jaringan.
- c. MAC_address – Alamat unik perangkat.
- d. Firmware_version – Versi perangkat lunak yang digunakan.
- e. Waktu – Waktu sistem berjalan.
- f. Nilai_adc – Data pembacaan analog dari sistem.

10. Entitas Blynk

Entitas ini berfungsi sebagai platform monitoring dan kontrol jarak jauh berbasis IoT. Melalui aplikasi Blynk, pengguna dapat mengatur dan memantau sistem. Atribut dalam entitas ini meliputi:

- a. Waktu – Waktu pengiriman data.
- b. Berat_pakan – Data pakan yang ditampilkan pada aplikasi.
- c. Status_koneksi – Menunjukkan kondisi koneksi perangkat.

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas Menyusun Dokumen Spesifikasi

No	Nama NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Uraian Tugas
1.	Reza Nur' A H1A023018	Teknik Elektro	TIK	8	Studi literatur, Merancang Elektronik Project
2.	Khaerani Julieta Faestri H1A023024	Teknik Elektro	TTL	8	Studi literatur, Merancang Desain Sistem
3.	Agam Priatama H1A023056	Teknik Elektro	TTL	8	Studi literatur, Merancang Desain Project

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Lubis, D. Apdillah, and D. M. Marpaung, “Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis IOT,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 3, pp. 18886–18891, Jan. 2026, doi: 10.31004/jerkin.v4i3.4952.
- [2] D. T. Wahyudi, “RANCANG BANGUN PEMBERIAN PAKAN IKAN OTOMATIS DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR PADA AKUARIUM BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT),” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 3S1, Oct. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3S1.7547.
- [3] Z. Ariyandi, T. Taufiq, and N. Nunsina, “Design of an Internet of Things (IoT)-Based Fish Feeder System Using an Android Application,” *Journal of Applied Informatics and Computing*, vol. 9, no. 4, pp. 1593–1601, Aug. 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i4.10072.